



Dimensionamiento de sistemas PV y BESS mediante métodos simplificados Integración de FNCER

Paulo M. De Oliveira-De Jesus

pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Departamento de Ingeniería Eléctrica & Electrónica

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes

Abril de 2026





Resumen

Este documento presenta el procedimiento técnico para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico con almacenamiento eléctrico (PV & BESS) bajo el criterio de autosuficiencia energética. Se detallan las metodologías analíticas para determinar la potencia PV y capacidad de almacenamiento BESS necesarias, validando los resultados mediante simulaciones en PVSyst que demuestran una independencia de la red externa de distribución superior al 94 %.





Índice

1. Introducción	7
2. Alcance	7
3. Objetivos del estudio	7
4. Estrategias de solución	7
5. Metodología	8
5.1. Parámetros de calidad de los equipos	8
5.2. Variables a calcular	9
5.3. Determinación de las Horas Pico Solar	9
5.4. Determinación de las Horas Directas Solar	10
5.5. Métodos Aproximados	10
5.5.1. Método 1: Dimensionamiento de PV & BESS sin considerar eficiencias (Modelo Ideal)	10
5.5.2. Método 2: Dimensionamiento de PV & BESS considerando eficiencias (Modelo Real)	12
6. Caso de Estudio: Rio Hacha, Colombia	13
7. Resultados	16
7.1. Método aproximado 1 - Ideal (sin eficiencias)	16
7.2. Método aproximado 2 - Real (con eficiencias)	17
7.3. Validación de los resultados mediante PVSyst	17





1. Introducción

El dimensionamiento de sistemas de autogeneración a pequeña escala (AGPE) en entornos urbanos presenta el reto de equilibrar la generación variable con una demanda constante. El objetivo principal de este estudio es lograr la autosuficiencia energética mediante un sistema de producción fotovoltaica (PV), minimizando los intercambios con la red eléctrica pública mediante el uso de sistemas de almacenamiento eléctrico como las baterías de litio (BESS).

Un diseño robusto requiere considerar no solo el recurso solar, sino también las ineficiencias de los equipos. Un error común es ignorar las pérdidas por conversión de los inversores y los ciclos de carga de las baterías, lo que resulta en sistemas que no logran cubrir la demanda real. Este informe describe el paso de un modelo teórico ideal a uno real validado por herramientas profesionales.

2. Alcance

Se considera lo que en Colombia se denomina autogeneración a pequeña escala (AGPE) mediante sistemas fotovoltaicos con capacidad instalada en inversores entre 5 y 1000 kW (CREG 174-2021). No se tratará la generación a gran escala AGGE, cuya capacidad instalada es superior a 5000 kW. La conexión del sistema PV & BESS es del tipo on-grid, es decir con conexión efectiva a la red de distribución de servicio público mediante una frontera comercial. No se tratará la generación distribuida ni la autogeneración off-grid, en modo isla en zonas no interconectadas.

3. Objetivos del estudio

El objetivo del estudio es determinar para una demanda del tipo datacenter la capacidad de los sistemas PV y BESS que para cierta localización geográfica minimice la dependencia energética con la red externa de distribución.

4. Estrategias de solución

En este informe discutiremos dos aproximaciones para la solución del problema:

1. Métodos aproximados.
2. Simulación mediante herramientas computacionales

En los métodos aproximados se realiza un análisis simplificado basado en los valores medios del recurso solar disponible (irradiancia horizontal) en la localización geográfica del proyectos.

La solución aproximada es utilizada como punto de partida para la aplicación de simuladores especializados como PVsyst.

5. Metodología

En la Figura 1 se muestra una representación de un AGPE cuya potencia activa de carga máxima es P_L^{max} en kW. La energía activa es W_L en kWh/día, la cual depende de un factor de carga dado F_C que en el caso de un datacenter es unitario. La capacidad del sistema fotovoltaico (a definir) es P_{pv}^{inst} en kW. La energía activa diaria inyectada por el sistema PV W_{pv} en kWh/día depende de las Horas Pico Solar HPS tomadas en consideración. La capacidad del sistema de almacenamiento (a definir) es C en kWh. La energía almacenada a lo largo del día es W_{BESS}^{max} dependerá de la profundidad de descarga DoD admisible.

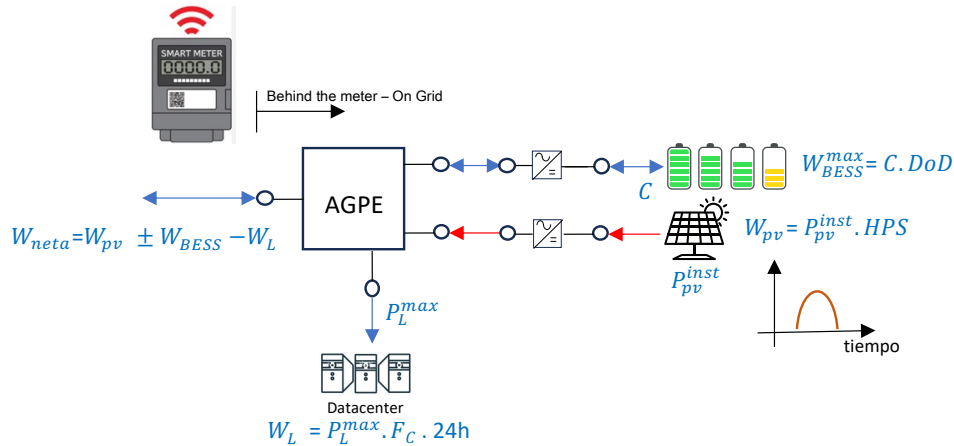


Figura 1: Variables del sistema

Es necesario tomar en cuenta algunos parámetros de calidad asociados a los equipos

5.1. Parámetros de calidad de los equipos

- DoD : Profundidad de descarga permitida de la batería (p.e., 0.90).
- η_{pv} : Eficiencia del inversor fotovoltaico en %.
- η_{bess} : Eficiencia de ida y vuelta (round-trip) del almacenamiento %.



5.2. Variables a calcular

Las variables a calcular se listan a continuación:

- HPS : Horas Pico Solar [h/día].
- HDS : Horas de Sol Directo [h] (Tiempo donde la potencia PV $\geq$ Carga).
- P_{pv}^{inst} : Potencia fotovoltaica instalada [kWp].
- C : Capacidad nominal de la batería [kWh].

5.3. Determinación de las Horas Pico Solar

De una forma muy aproximada, las horas pico solar HPS se pueden determinar a partir de la Irradiancia Horizontal Global diaria (GHI) en $W/m^2/día$, que corresponde a la suma de 24 irradiancias horarias a lo largo del día $\mathbf{GHI} = [GHI_1, \dots, GHI_{24}]$. El conjunto de 24 valores se conoce como la campana solar el día en consideración.

$$GHI = \sum_{t=1}^{24} GHI_t \quad (1)$$

Para una localización geográfica específica se obtienen 365 valores de GHI para un año de interés. Algunas plataformas como PVGIS¹ proporcionan una serie temporal sintética (denominada TMY, Typical Meteorological Year) que incorpora los valores horarios típicos. Conociendo el valor de GHI para un día promedio, las HPS se calculan como:

$$HPS = \frac{GHI}{1000} \quad (2)$$

donde 1000 es la irradiancia máxima en W/m^2 en la superficie de la tierra.

Si se utiliza, un día típico es posible que no se logre una irradiancia máxima de 1000 W/m^2 . En este sentido es importante conocer la proporción S_C entre el máximo valor de irradiancia diario respecto a la irradiancia máxima. El valor de S_C oscila entre 0 y 1.

$$S_C = \frac{GHI^{max}}{1000} = \frac{\max[GHI_1, \dots, GHI_{24}]}{1000} \quad (3)$$

¹https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

5.4. Determinación de las Horas Directas Solar

Las Horas Directas Solar (HDS), tal como se muestra en la Figura 2, las horas equivalentes en que una carga constante P_L^{max} obtiene energía solar directamente del sistema PV con capacidad instalada P_{pv}^{inst} .

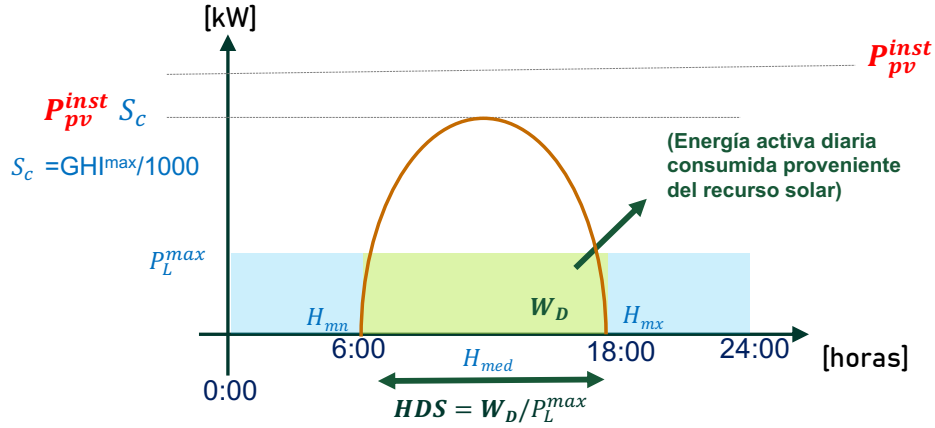


Figura 2: Horas Directas Solar

Para ello se deben identificar las horas en que ocurren el crepúsculo (H_{mn}), el cenit (H_{med}) y el ocaso (H_{mx}), el factor de participación S_c . Entonces las HDS quedan definidas como:

$$HDS = 1,05 \left(H_{mx} + \frac{(H_{med} - H_{mx}) P_L^{max}}{P_{pv}^{inst} S_c^{max}} \right) - 0,95 \left(H_{mn} + \frac{(H_{med} - H_{mn}) P_L^{max}}{P_{pv}^{inst} S_c^{max}} \right) \quad (4)$$

Siendo la energía activa directa proveniente del recurso solar W_D :

$$W_D = P_L^{max} \cdot HDS \quad (5)$$

5.5. Métodos Aproximados

Se presentan dos niveles de aproximación para el cálculo de los componentes, definiendo las variables de salida en función de los datos de entrada.

5.5.1. Método 1: Dimensionamiento de PV & BESS sin considerar eficiencias (Modelo Ideal)

La idea desarrollada por Ember [1] es que toda la energía solar producida por el sistema PV (W_{pv}) sea consumida por la carga (W_L) de forma directa (W_D) y mediante energía

almacenada en la batería (W_{BESS}^{max}), tal como se muestra en la Figura 3².

$$W_{pv} = W_L = W_D + W_{BESS}^{max} \quad (6)$$

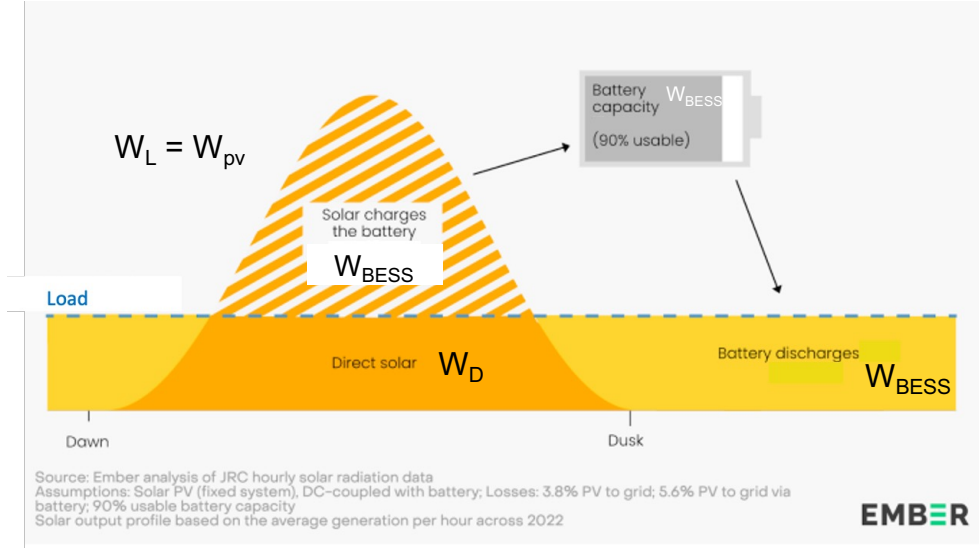


Figura 3: Modelo de suficiencia energética

Asumiendo un sistema sin pérdidas ($\eta_{pv} = 1$, $\eta_{bess} = 1$), la capacidad del sistema PV (P_{pv}^{inst}) se obtiene directamente del equilibrio $W_L = W_{pv}$, es decir que el objetivo es utilizar toda la energía de origen solar en cubrir la demanda sin recurrir a la red de distribución externa:

$$P_{pv}^{inst} = \frac{P_L^{max} \cdot 24}{HPS} \quad (7)$$

La energía solar excedente que no consumida directamente por la carga es almacenada (W_{BESS}^{max}) en la batería:

$$W_{BESS}^{max} = (P_{pv}^{inst} \cdot HPS) - (P_L^{max} \cdot HDS) \quad (8)$$

Finalmente, la capacidad de la batería queda definida por la profundidad de descarga (DoD) admisible:

² <https://ember-energy.org/latest-insights/solar-electricity-every-hour-of-every-day-is-here-and-it-changeseverything/>

$$C = \frac{W_{BESS}^{max}}{DoD} \quad (9)$$

5.5.2. Método 2: Dimensionamiento de PV & BESS considerando eficiencias (Modelo Real)

En el segundo método aproximado se incorporan las eficiencias de los equipos inversores η_{pv} y η_{bess} para garantizar que la energía útil final cubra la demanda. En este caso se utilizará el modelo presentado por Dufo *et al* en [2] y que se muestra en la Figura 4.

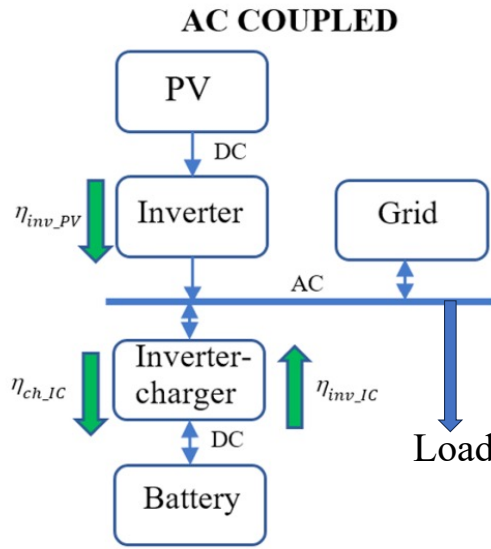


Figura 4: Modelo de AGPE [2]

El consumo diario de la carga viene dado por:

$$W_L = P_L^{max} \cdot 24 \quad (10)$$

La energía PV disponible en el bus AC (Figura 4) es dada por la siguiente expresión:

$$W_{PV} = HPS \cdot P_{PV}^{INST} \cdot \eta_{PV} \quad (11)$$

La energía PV debe cubrir la BESS y la carga:

$$W_{PV} = W_L + (1 - \eta_{BESS}) \cdot W_{BESS}^{max} \quad (12)$$



Las horas Horas Directas Solar (HDS) son:

$$HDS = 1,05 \left(H_{mx} + \frac{(H_{med} - H_{mx})P_L^{max}}{P_{pv}^{inst} S_c^{max}} \right) - 0,95 \left(H_{mn} + \frac{(H_{med} - H_{mx})P_L^{max}}{P_{pv}^{inst} S_c^{max}} \right) \quad (13)$$

La potencia instalada PV se escribe como:

$$P_{pv}^{inst} = \frac{W_L + HDS \cdot P_L^{max} \cdot (1 - \eta_{BESS})}{HPS \cdot \eta_{PV} \cdot \eta_{BESS}} \quad (14)$$

Se obtienen dos ecuaciones no lineales (Eqs. 13-14) con dos incógnitas (HDS y P_{pv}^{inst}).

Resultado el sistema de ecuaciones se obtiene la energía a almacenar mediante la siguiente expresión:

$$W_{BESS}^{max} = P_{pv}^{inst} \cdot HPS - P_L^{max} \cdot HDS \quad (15)$$

Finalmente la capacidad de almacenamiento queda definida por la profundidad de la descarga:

$$C = \frac{W_{BESS}^{max}}{DoD} \quad (16)$$

6. Caso de Estudio: Rio Hacha, Colombia

Se aplica la metodología para una carga de 2 kW del tipo datacenter localizada en Rio Hacha, La Guajira, Colombia.

Dadas las coordenadas del sitio de interés: longitud, latitud, el siguiente programa de python nos proporciona el HPS y la campana solar mínima, promedio y máxima.

Para el caso de Riohacha, se determinó un valor de **HPS = 5.6 h** utilizando la serie de tiempo TMY de PVGIS (Figura 5). Este dato se obtuvo mediante el uso del script de Python [PVGIS53query.py](#) disponible en el repositorio del curso.

El script automatiza la consulta a la base de datos de PVGIS mediante su API, extrayendo la irradiación promedio mensual para las coordenadas de la ciudad. El valor de 5.6h representa el promedio diario anual de irradiación solar incidente, fundamental para el cálculo de la potencia instalada. Este programa se puede ejecutar en cualquier ambiente de Python, por ejemplo Spyder-Anaconda o Google Colab. Previamente es necesario instalar los paquetes pvlib o matplotlib.

En la siguiente tabla muestran los valores horarios de GHI (TMY) para los días de menor, media y máxima irradiancia diaria durante el año.



=====			
VALORES HORARIOS GHI [W/m ²]			
=====			
	Promedio	Máximo	Mínimo
Hora			
0	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	68.04	115.45	15.60
7	259.28	338.30	60.35
8	446.66	556.80	88.05
9	613.61	777.35	125.90
10	739.70	931.80	253.45
11	796.76	1004.60	244.55
12	791.05	1006.25	413.45
13	704.54	931.80	336.05
14	553.16	779.45	328.85
15	374.21	572.10	244.50
16	192.63	332.45	100.70
17	45.60	99.10	22.25
18	0.35	0.35	0.00
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00

Las campanas solares para los días de media y máxima irradiancia diaria durante el año se muestran en la Figura 6.

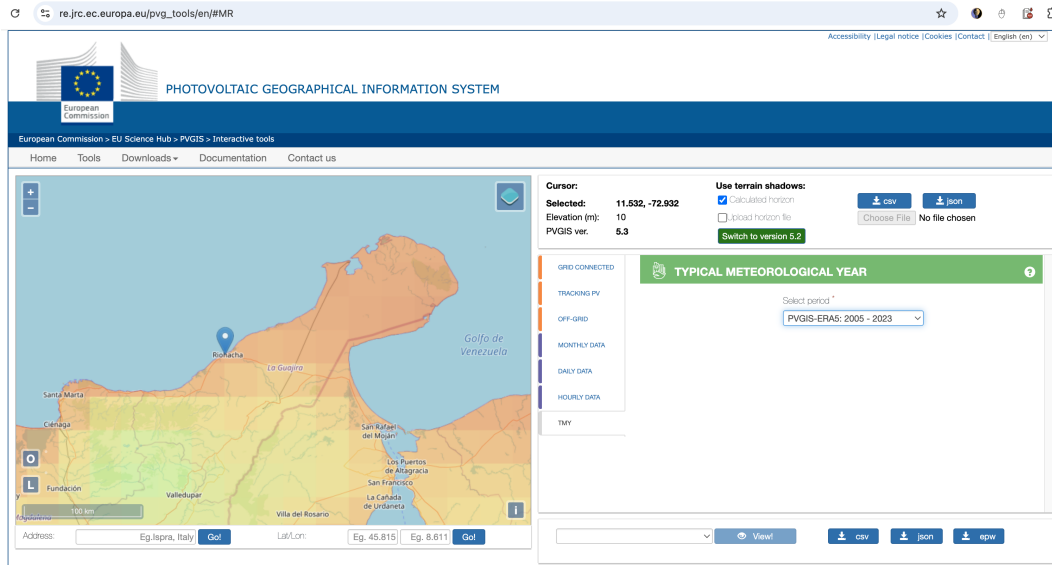
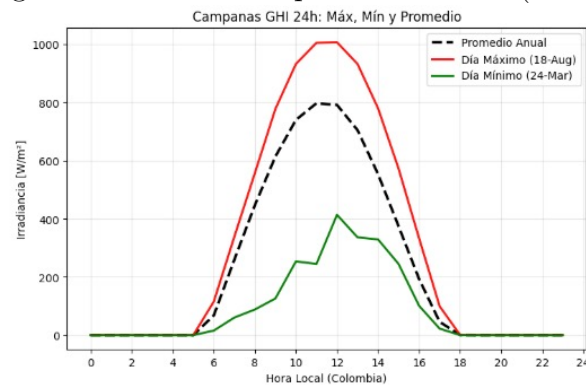


Figura 5: Portal de PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

Figura 6: GHI horario para Rio Hacha (TMY)



A continuación se informan los valores de irradiancia diaria (TMY) para los días de menor, media y máxima irradiancia diaria durante el año.

=====

SUMAS DE ENERGÍA DIARIA (HSP - kWh/m²/día)

Promedio Anual : 5.586

Día Máximo (18-Aug) : 7.446

Día Mínimo (24-Mar) : 2.234

=====

El GHI promedio anual es 5586 Wh/m²/día. Aplicando la Ecuación 2 se obtiene un HPS de 5.6 horas por día.

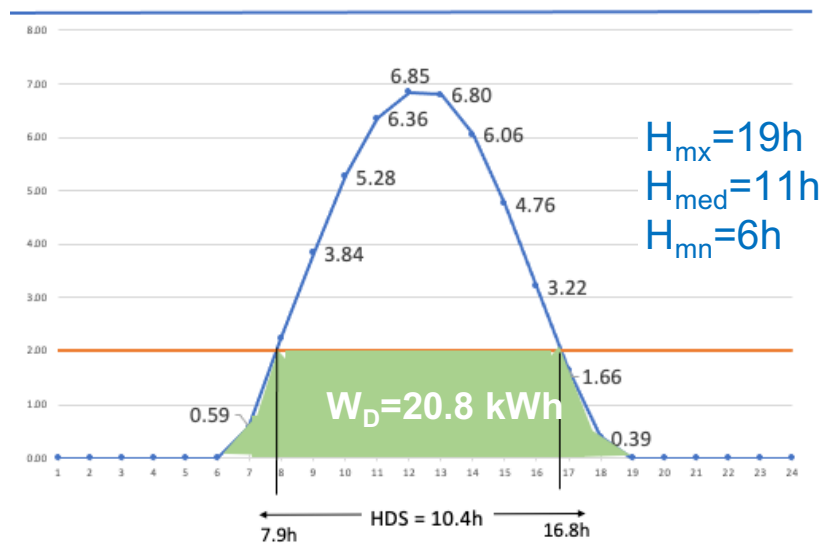


7. Resultados

7.1. Método aproximado 1 - Ideal (sin eficiencias)

Considerando una demanda de 2 kW, factor de carga unitario y HPS = 5.6 horas. Aplicando la Ecuación 7, se obtiene una capacidad del sistema PV de 8.6 kWp. En la Figura 7 se muestra que para una carga de 2 kW y una capacidad PV de 8.6 kWp, los valores de H_{mn} , H_{med} y H_{max} son 6, 11 y 19 horas.

Figura 7: Determinación del HDS para el método 1



Adicionalmente, aplicando la Ecuación 3, la proporción S_C es $796/1000 = 0.8$. Aplicando la Ecuación 4 se obtienen las HDS = 10.4 h. La energía solar directa W_D es 20.8 kWh/día (Ecuación 5). Finalmente la capacidad de la batería queda en $C = 30.2$ kWh (Ecuación 9).

La energía activa producida es W_{pv} es 48 kWh/día. La energía activa almacenada W_{BESS}^{max} es 27.4 kWh/día. El estudiante podrá verificar qué se cumple el balance de energía diario dado por la Ecuación 8.

La solución mediante el método aproximado 1 puede consultarse en la siguiente hoja de cálculo en Excel³.

Resultados Método 1: Considerando $\eta_{pv} = 1,0$ y $\eta_{bess} = 1,0$, la potencia requerida es 8.4 kWp y la capacidad del BESS a 30.2 kWh

³https://github.com/pmdeoliveiradejesus/MISE_P3/blob/main/RioHacha.xlsx



7.2. Método aproximado 2 - Real (con eficiencias)

Para incluir el efecto de las eficiencias ($\eta_{pv} = 0,92$ y $\eta_{bess} = 0,95$) es necesario resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas dado en las expresiones 13-14). Se obtiene como soluciones $P_{pv}^{inst} = 10.1$ kWp y HDS = 11.0 horas/día.

La energía solar directa W_D es 22 kWh/día. La energía activa producida es W_{pv} es 56.6 kWh/día. La energía activa almacenada W_{BESS}^{max} es 34.2 kWh/día (Ecuación 15). Finalmente la capacidad de la batería queda en $C = 38$ kWh (Ecuación 16).

La solución mediante el método aproximado 1 puede consultarse en la siguiente hoja de cálculo en Excel⁴.

Resultados Método 2: Considerando $\eta_{pv} = 0,92$ y $\eta_{bess} = 0,95$, la potencia requerida sube a **10.1 kWp** y la capacidad a **38.0 kWh**.

Figura 8: Comparación de resultados entre método 1 y método 2

Método Aproximado 1	Método Aproximado 2
eficiencia PV y BESS = 100%	eficiencia PV = 92 % eficiencia BESS = 95%
La capacidad del sistema PV es: $P_{pv}^{inst} = 8.6$ kWp	La capacidad del sistema PV es: $P_{pv}^{inst} = 10.1$ kWp
Capacidad del BESS: $C = 30.4$ kWh	Capacidad del BESS: $C = 38.0$ kWh
Ejemplo dimensionamiento PV y BESS en Rio Hacha, La Guajira, Colombia	

7.3. Validación de los resultados mediante PVSyst

Los resultados obtenidos mediante el método 2 pueden ser una buena aproximación para ajustar las capacidades mediante un método de simulación detallado como PVSyst⁵. Para ello se realizará una simulación con capacidad PV de 10.1 kW y energía almacenada de 34.5 kWh, tal como se muestra en la Figura 9.

⁴https://github.com/pmdeoliveiradejesus/MISE_P3/blob/main/RioHacha.xlsx

⁵<https://www.pvsyst.com/>



Figura 9: Datos de entrada PVsyst



PVsyst V8.0.19

PVsyst - Simulation report

Standalone system

Project: Rio_Hacha

Variant: Rio_HACHA_Metodo2

Standalone system with batteries

System power: 10.20 kWp

Rio Hacha - Colombia

Total	340 modules
Module area	79.6 m ²

Battery

Manufacturer	Generic
Model	Cell 26650 3Ah 3.2V
Technology	Lithium-ion, LFP
Nb. of units	268 in parallel x 15 in series
Discharging min. SOC	10.0 %
Stored energy	34.5 kWh

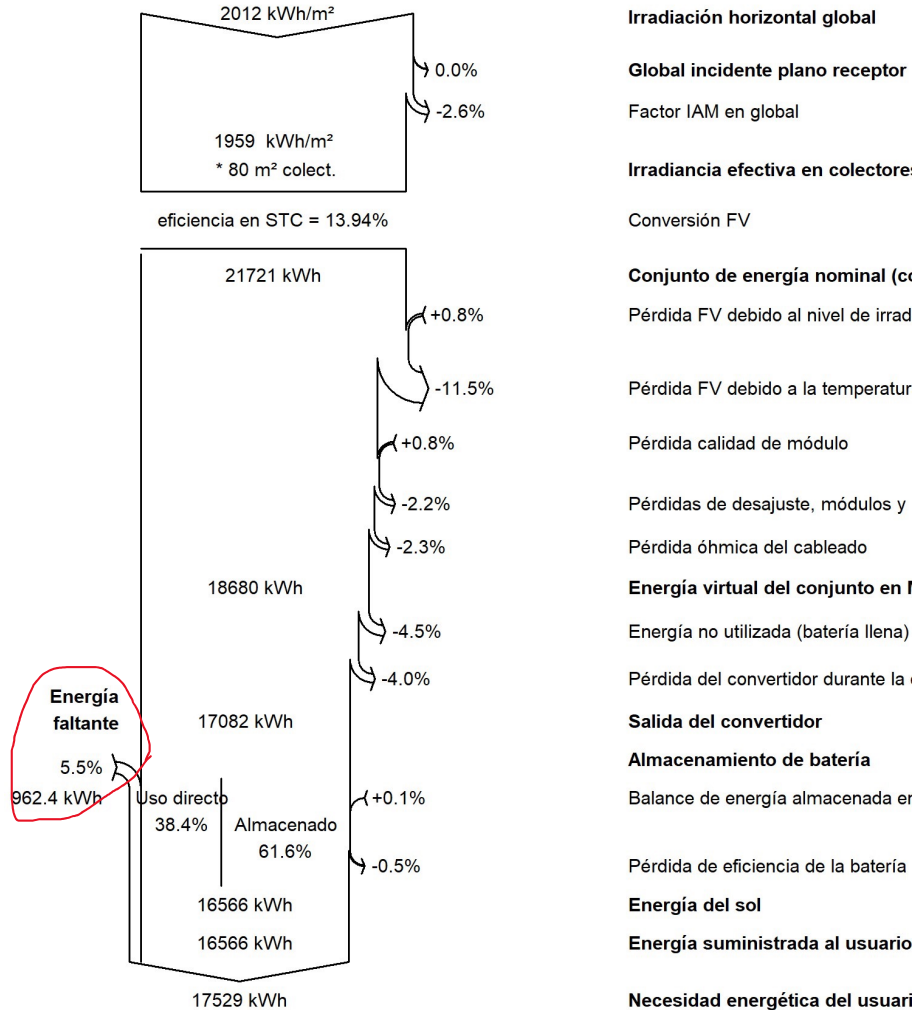
Battery Pack Characteristics

Voltage	48 V
Nominal Capacity	831 Ah (C10)
Temperature	Fixed 20 °C

La validación en PVsyst, mostrada en la Figura 10, arrojó un autoconsumo del 94.5 %, confirmando la precisión del Método 2.

Figura 10: Balance de energía mediante PVsyst

Diagrama de pérdida para "Rio_HACHA_Metodo2" - año



Nótese que el método 2, simplificado arroja una generación solar total de W_{pv} de 56.6 kWh/día, un uso directo del recurso solar W_D de 22 kWh/día (38%) y un almacenamiento W_{BESS}^{max} de 34.6 kWh/día (61.1%). Los porcentajes coinciden en buena medida con los reportados por PVsyst: uso directo 38.4% y almacenamiento 61.6%. En este sentido, se puede observar que el método aproximado basado en el comportamiento promedio del recurso arroja resultados aceptables. Los resultados de la simulación pueden consultarse en la pagina GitHub del curso⁶.

⁶https://github.com/pmdeoliveiradejesus/MISE_P3/tree/main/Rio_Hacha_Project



Referencias

- [1] Kostantsa Rangelova and Dave Jones, “Solar electricity every hour of every day is here and it changes everything”, Report, Ember, June 2025.
- [2] Rodolfo Dufo-López, Juan M Lujano-Rojas, Jesús S Artal-Sevil, and José L Bernal-Agustín, “Optimising grid-connected pv-battery systems for energy arbitrage and frequency containment reserve”, *Batteries*, vol. 10, no. 12, pp. 427, 2024.

© **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.